UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC2006 Programación Orientada a Objetos
Semestre II de 2026

Informe final del proyecto

Tour virtual del campus UVG en Minecraft

Consolidación preparada el 12 de noviembre de 2026

El desarrollo de los dos mods se presenta concluido en el alcance acordado. El equipo confirmó la configuración del mapa, las paradas y el recorrido. Este informe reúne el problema inicial, el diseño, la implementación, las correcciones y las lecciones de las entregas anteriores.

El cierre funcional utiliza un guía permanente, un catálogo de destinos e información en español. La nueva evidencia de usuarios se grabará el 13 de noviembre y se añadirá antes de entregar. Los formularios de esta última etapa están preparados para confirmar los tiempos reales.

Integrante	Carné	Área
Jacob Juárez Guerra	261521	Navegación e integración
Diego Marroquín	261402	Puertas y estructuras
Oskar Sánchez	26923	Interfaz y presentación
Ricardo Sandoval	26353	Herramientas y recursos

Repositorio compartido

Versiones de cierre: University Guide 1.1.8 y Posted Signage 1.7.5. Minecraft Java 1.21.1, Java 21 y NeoForge 21.1.248 como mínimo.

1 Problema y proceso de diseño

El proyecto comenzó con un problema de orientación: los estudiantes nuevos desconocen la distribución del campus y los estudiantes de reingreso pueden perderse al buscar oficinas o laboratorios fuera de sus rutas habituales. Esto ocasiona retrasos y dependencia de indicaciones de otras personas.

Usuarios y empatía

La primera entrega distinguió dos perfiles: primer ingreso y reingreso desorientado. Las entrevistas preguntaron cómo buscaban los salones, qué hacían ante un lugar nuevo y qué les confundía de la señalización. Los mapas de empatía organizaron sus preocupaciones, acciones y necesidades. El resultado fue priorizar autonomía, claridad y la posibilidad de practicar un recorrido antes de visitar el campus.

Alternativas consideradas

Se compararon una aplicación de realidad aumentada con flechas, tótems digitales en el campus y un recorrido virtual en Minecraft. El equipo empleó lluvia de ideas, preguntas sobre cómo resolver la orientación, una matriz de impacto y esfuerzo y votación por puntos. Se eligió Minecraft por permitir explorar un entorno tridimensional y seguir físicamente a un guía dentro de un mapa.

Solución inicial y ajuste final

La propuesta inicial creaba un guía al confirmar un destino. Al integrar el mapa se adoptó un guía permanente: el jugador interactúa con él, selecciona una parada y comienza el recorrido. Se mantiene la finalidad del requisito original, pero se evita crear un personaje nuevo en cada selección. El equipo confirmó este ajuste como flujo definitivo.

El sistema informa si no existe una ruta permitida, espera al grupo y permite explorar al llegar. Elegir otro destino vuelve a utilizar el mismo guía disponible. El lobby se maneja como otra parada del recorrido configurado.

Evolución del prototipo

El prototipo de la segunda entrega permitió revisar selección, avance, espera y llegada antes de completar el mapa. Sus clases conceptuales se reorganizaron al implementar las APIs de Minecraft. La interfaz dejó de ser una idea aislada y pasó a reflejar datos validados por el servidor.

Planteamiento de Design Thinking y prototipo original

2 Requisitos iniciales y cierre funcional

La numeración siguiente conserva los diez requisitos de la segunda entrega. Todos se consideran completados en el alcance final confirmado por el equipo. El ajuste de RF04 se documenta expresamente para que no se confunda con una función omitida.

ID	Requisito	Resultado final
RF01	Iniciar en el lobby	Mapa de inicio e instrucciones mediante el libro del guía.
RF02	Consultar destinos	Nombre, distancia y descripción breve en el menú.
RF03	Seleccionar un destino	El servidor relaciona UUID, posición y dimensión de la parada.
RF04	Disponer de un guía	Guía permanente del mapa, en sustitución de crear uno por selección.
RF05	Guiar al jugador	Búsqueda terrestre con reglas de escaleras, losas y obstáculos.
RF06	Esperar al grupo	Espera y avisos cuando los participantes se alejan.
RF07	Reconocer llegada	Detiene el movimiento y presenta la información del lugar.
RF08	Explorar libremente	El recorrido termina y el guía queda disponible.
RF09	Elegir otro lugar o volver	Nueva selección; el lobby forma parte de las paradas configuradas.
RF10	Informar errores	Mensajes ante destino ausente, distancia inválida o ruta bloqueada.

Requisitos no funcionales

La interfaz y las instrucciones están en español. Se conserva la separación entre cliente y servidor y se limitan las operaciones administrativas. La persistencia utiliza el mundo de Minecraft, sin una base de datos externa. Las apariencias del guía emplean perfiles de Minecraft; la presentación no registra datos personales de usuarios de prueba.

El proyecto busca mantener una respuesta utilizable en zonas con muchos objetos. Las optimizaciones se describen por sus cambios técnicos; no se atribuye un aumento de FPS que no se haya medido con la misma escena y configuración.

3 Señalización y herramientas del mapa

Desde la tercera entrega el alcance incorporó Posted Signage como apoyo a la representación del campus. Estos elementos complementan el recorrido y no sustituyen los diez requisitos iniciales del guía.

Sistema	Comportamiento final
Paradas y zonas de exclusión	Marcadores persistentes y barreras por celda. Las barreras no bloquean físicamente a jugadores.
Señales y carteles	Señalización institucional, variantes de baños, carteles y montaje sobre caras compatibles de vidrio.
Letreros y puertas CIT	Texto independiente en los letreros; código y color de puertas. Edición restringida a Creativo con permiso nivel 2.
Vidrio y puertas	Paneles conectados, marcos fijos y hojas móviles; comprobación del espacio antes de abrir.
Decoración	Maceteros conectados, mural compuesto, pantalla de TV apagada, gabinete y cartel de normas.
Interiores	Puertas de elevador de 2 por 3 bloques, abiertas mediante botonera; representación decorativa, sin transporte entre pisos.
Basurero y bebedero	Inventario persistente, depósito y vaciado; bebedero con hidratación.
Construcción	Losas verticales combinables y aplicación de textura por cara y por mitad.

El globo de diálogo al llegar a una parada queda como una posible ampliación de presentación. El sistema terminado usa la pantalla de llegada ya implementada; no necesita esa ampliación para completar el flujo acordado.

Uso básico

Al entrar se recibe el libro de instrucciones. /universityguide book permite recuperarlo. El jugador hace clic derecho sobre el guía, elige un destino y lo sigue. Al llegar puede leer la explicación y explorar. La edición de paradas, barreras y letreros administrativos requiere los permisos correspondientes.

4 Arquitectura y programación orientada a objetos

La segunda entrega planteó una separación entre vista, controlador y modelo. La implementación mantiene esa distribución de responsabilidades adaptada al sistema de eventos de NeoForge. Ambos mods conservan proyectos Gradle e identificadores independientes.

Diseño inicial	Implementación final	Responsabilidad
MenuGUI y PantallaResultado	DestinationScreen y ArrivalScreen	Mostrar destinos y explicación; recoger acciones del jugador.
TourController y EventoJuego	TourNetwork y TourPayloads	Transportar la intención y validar solicitudes en el servidor.
TourService y MobGuia	GuideEntity	Coordinar participantes, recorrido, espera, llegada y cancelación.
Instalacion y repositorio	TourStopBlockEntity y TourStopSavedData	Guardar identidad y texto; localizar paradas por dimensión.
Coordenada y Ruta	BlockPos y navegación de Minecraft	Representar posiciones y calcular puntos de paso.
Reglas específicas de ruta	GuideNavigation, GuideRouteRules y GuideMoveControl	Aplicar restricciones al cálculo y al movimiento.

Decisiones de diseño

La encapsulación separa los datos de cada parada y puerta de sus pantallas. La herencia adapta bloques, entidades y menús de Minecraft. El polimorfismo permite que las variantes respondan al mismo ciclo de colocación, interacción y dibujo. Los registros crean el contenido y la máquina de estados del guía organiza las fases del recorrido.

Las pantallas envían solicitudes, no modifican directamente el estado del servidor. Los paquetes transportan datos acotados. Los validadores de recursos comprueban que cada ID tenga sus modelos, estados, traducciones y botín. Los comentarios de las clases y métodos se tradujeron al español sin cambiar nombres de variables ni clases.

Tecnologías

Java 21 y NeoForge integran eventos, bloques, entidades y red con Minecraft Java 1.21.1. Gradle resuelve dependencias y empaqueta los JAR. Blockbench conserva modelos editables. GitHub reúne código, revisiones y documentación. Los diagramas del diseño permiten explicar las relaciones aunque los nombres conceptuales hayan evolucionado.

5 Persistencia y programación defensiva

La tercera entrega comparó archivos y bases de datos externas con los mecanismos nativos del juego. Se eligió guardar los datos junto al mundo: reduce dependencias y permite respaldar el mapa y su configuración al copiar la partida.

Dato	Mecanismo	Comprobación
Orientación y partes de bloques	BlockState guardado con los chunks	Colocación, giros y retirada coherentes.
Textos CIT y datos de puertas	Entidades de bloque y NBT	Conservación de caras, código, color y estado.
Paradas e índice	TourStopBlockEntity y SavedData por dimensión	UUID estable y búsqueda sin confundir nombres repetidos.
Guía y participantes	NBT de entidad y datos sincronizados	Restauración segura y validación del objetivo al cargar.
Pintura por mitad	Datos persistentes de TextureSkinEntity	Cara, muestra, orientación y mitad conservadas.
Inventarios e hidratación	Datos de bloque y jugador	Sincronización y recuperación de contenido.

Comparación de alternativas

Un archivo JSON independiente facilita inspección, pero obliga a coordinarlo con la carga del mundo. SQLite requiere incorporar una conexión y gestionar el ciclo de vida de datos espaciales. PostgreSQL añade un servicio y credenciales. Para este volumen y tipo de datos, NBT, entidades de bloque y SavedData evitan esa infraestructura. Los JSON se utilizan para recursos, modelos y traducciones, no como una base externa de recorridos.

Validaciones

Antes de iniciar un recorrido se comprueban guía, cercanía, parada y acceso. El editor vuelve a verificar permisos, distancia y existencia del objetivo al guardar. Las puertas revisan el destino de la hoja y no sustituyen bloques ajenos. Las estructuras de varias piezas retiran el conjunto con un solo objeto recuperable y conservan compatibilidad con mundos anteriores.

Los mensajes informan si el guía está ocupado, el destino ya no existe o no encuentra una ruta permitida. La restricción administrativa no impide que un visitante lea letreros u opere puertas. El registro de recepción del libro evita entregarlo repetidamente.

6 Evolución de las entregas

Primera entrega

Se definieron perfiles, mapas de empatía, necesidades e ideas. La dificultad era convertir un problema amplio de orientación en una actividad concreta. Se eligió explorar el campus acompañado de un guía y se dejó un diseño preliminar de objetos.

Segunda entrega

Se priorizaron diez requisitos, se elaboró el prototipo y se distribuyeron responsabilidades mediante MVC. La dificultad fue unir selección, ruta, espera y retorno en un flujo verificable. El prototipo ayudó a separar esos estados antes de integrarlos con el mapa.

Tercera entrega

Se implementaron los módulos de guía y señalización y se tomó la decisión de persistencia. Las conexiones entre piezas, el soporte de bloques y las referencias a recursos generaron errores. Se resolvieron con propiedades de estado, validación de colocación y comprobación de archivos JSON.

Cuarta entrega

Se ampliaron las instalaciones y se revisó la convivencia de puertas, vidrio y objetos. Las hitboxes podían invadir bloques vecinos y las estructuras podían duplicar botín. Se ajustó la geometría y se centralizó la retirada de conjuntos.

Quinta entrega

Se añadieron barreras de navegación, pintura independiente por media losa, libro e interfaz. Los problemas aparecieron al combinar muebles, escaleras, puertas y texturas. Se separaron reglas de navegación, movimiento y dibujo y se ampliaron las pruebas de integración.

Cierre final

Se completaron las paradas y el recorrido, según el equipo. Se tradujeron libro, menús y comentarios. Un cierre al dibujar bloques apuntó a consultas concurrentes a la caché de colisiones de puertas CIT; se protegieron las consultas y se añadió una prueba con ocho hilos.

La principal lección del conjunto fue probar los objetos en situaciones combinadas. Una puerta aislada, una textura o una ruta podían funcionar por separado y fallar al integrarse en un edificio real del mapa.

7 Planificación del cierre

El desarrollo funcional está concluido. Las siguientes tareas organizan la revisión y entrega del producto terminado. Las horas son estimaciones de planificación; no representan sesiones reales de trabajo. Las fechas de cierre se plantean para el 13 de noviembre, día previsto para grabar la evidencia, y se ajustarán si el curso indica otra fecha.

ID	Tarea y descripción	Responsable	h est.	Fin
F01	Revisión de navegación. Revisar escaleras, puertas y paradas del recorrido.	Jacob	2	12/11
F02	Documentar navegación. Explicar estados y persistencia sin cambiar el código.	Jacob	1.5	12/11
F03	Revisión de estructuras. Comprobar puertas, vidrio y piezas de interiores.	Diego	2	12/11
F04	Documentar interacciones. Resumir colisiones, permisos y conservación de datos.	Diego	1.5	12/11
F05	Revisión visual. Comprobar libro, menús y señales en español.	Oskar	1.5	12/11
F06	Preparar exposición. Organizar apoyo visual y transiciones de los cuatro.	Oskar	2	13/11
F07	Preparar distribución. Ordenar JAR, recursos y requisitos de instalación.	Ricardo	1.5	12/11
F08	Preparar evidencia. Organizar enlaces, fichas y grabación de usuarios.	Ricardo	1.5	12/11

Cada integrante participa en la revisión de su programación, el análisis de resultados y el material de exposición. Las tareas de equipo representan duración de la actividad, sin multiplicar automáticamente sus horas por cuatro.

8 Calendario y seguimiento

ID	Tarea y descripción	Responsable	h est.	Fin
F09	Muestra del recorrido. Pedir a usuarios seleccionar, seguir y llegar.	Jacob	1	13/11
F10	Muestra de interacciones. Pedir probar señalización y puertas.	Diego	1	13/11
F11	Preguntas de uso. Registrar opiniones sobre el sistema completo.	Oskar	1	13/11
F12	Grabación y enlaces. Comprobar audio, videos y permisos de acceso.	Ricardo	1	13/11
F13	Consolidación del informe. Integrar observaciones y revisar los registros.	Equipo	2	13/11
F14	Ensayo y entrega. Ensayar entre 10 y 12 minutos y revisar Canvas.	Equipo	1	13/11

Fecha prevista	Actividades	Resultado
12/11/2026	F01 a F05 y F07 a F08	Revisión técnica y materiales preparados.
13/11/2026	F06 y F09 a F12	Apoyo visual y grabaciones con al menos seis usuarios.
13/11/2026	F13 y F14	Informe actualizado, ensayo y entrega.

Estimación total: 20.5 horas de actividades. Jacob: 4.5 h individuales; Diego: 4.5 h; Oskar: 4.5 h; Ricardo: 4 h. Las 3 h compartidas de consolidación y ensayo se registran por cada integrante según su participación real.

Para reservar tiempo, se prevén 7.5 h por persona para Jacob, Diego y Oskar y 7 h para Ricardo, incluyendo las 3 h compartidas completas. El presupuesto suma 29.5 horas persona. Esta cifra mide esfuerzo del grupo; las 20.5 h anteriores suman la duración de las actividades sin multiplicar las compartidas.

Distribución durante la muestra

Jacob acompaña el recorrido y observa si se entiende la selección. Diego revisa puertas e interacciones. Oskar formula las preguntas y toma notas. Ricardo graba y organiza los enlaces. Cada participante debe operar el sistema; una explicación del equipo sin interacción no sustituye esa evidencia.

9 Pruebas y estado de la distribución

El cierre toma como terminado el sistema y la configuración del mapa, según la confirmación del equipo. Las pruebas guardadas respaldan casos concretos; las observaciones finales de usuarios se incorporarán después de la grabación.

Versión y fecha de registro	Resultado conservado
Guide 1.1.6 y Posted 1.7.3 · 05/11	33 y 65 GameTests respectivamente, por cada loader .248 y .250.
Guide 1.1.8 · 06/11	Compilación correcta después de completar las traducciones.
Posted Signage 1.7.5 · 06/11	Compilación y 66 GameTests aprobados en .248, incluida la consulta concurrente de puertas.
Mundo de integración · 06/11	Cliente abierto con ambos mods; casita, objetos, un guía y destinos de prueba.

Las pruebas cubren colocación, rotura, inventarios, permisos, persistencia, rutas, medias losas y pintura. La prueba del último cierre consulta las puertas desde ocho hilos y cubre ambas medidas, orientaciones y estados. Las versiones anteriores conservaron la comprobación .250; el registro del cambio 1.7.5 corresponde a .248 y no se presenta como una nueva prueba completa de ambos loaders.

Prueba de aceptación para la muestra

- Entrar al mapa y abrir el libro; verificar texto y ayudas en español.
- Elegir una parada del piso superior, seguir al guía y observar la llegada.
- Alejarse durante el recorrido y volver a reunirse con el grupo.
- Operar puertas y leer letreros a través del vidrio.
- Pintar una mitad de una losa combinada sin cambiar la otra.
- Guardar y volver a entrar para comprobar paradas, textos y estado.

Los JAR están separados del código y de los documentos. Para usar el producto hay que instalar las mismas versiones de ambos mods en los clientes y, si se utiliza, en el servidor. Se conserva NeoForge 21.1.248 como mínimo.

Comprobación del mundo y preparación de la muestra

El 12/11 se importó una copia del mundo entregado por el equipo y se abrió en Minecraft 1.21.1 con los dos mods. El registro confirma la entrada del jugador. Esta comprobación acredita la carga del mundo; las rutas y las explicaciones de llegada se revisan con la lista siguiente antes de grabar.

La inspección del índice encontró descripciones como «PENDIENTE», «PROXIMAMENTE» y «Escribe aquí la explicación de esta ubicación». También hay nombres repetidos de piso. Antes de la muestra deben revisarse los textos y los destinos que se van a presentar, conservando su identidad y posición.

Paso	Comprobación de aceptación
Preparación	Respaldar el mundo cerrado. Conservar el archivo original y trabajar sobre una copia.
Inicio	Ubicar al jugador y al guía en el punto acordado; abrir el libro y el menú de destinos.
Paradas	Revisar nombre y explicación de las paradas elegidas; sustituir textos pendientes.
Recorrido	Probar una ruta corta y una con escaleras, puertas y descansos. Verificar espera y llegada.
Interacciones	Abrir puertas, leer letreros y comprobar una media losa pintada junto a otra distinta.
Persistencia	Salir guardando y volver a entrar. Comprobar los textos y las paradas.
Grabación	Comprobar audio y captura. Cada usuario debe manejar el sistema y dar su opinión.

Para la demostración local se requiere Java 21, Minecraft Java 1.21.1, NeoForge 21.1.248 o superior y ambos JAR en la carpeta mods. Cerrar el juego antes de copiar la carpeta del mundo a saves. En multijugador, el servidor y los clientes deben compartir las versiones de los mods.

Una vez grabadas las pruebas, cada ficha debe indicar qué destino se intentó, si se completó y dónde aparece la interacción y la opinión. Si hubo un error, se registra junto con su contexto; no se sustituye por una valoración favorable.

10 Reflexión de los integrantes

Jacob Juárez Guerra

La parte más difícil fue que el guía siguiera rutas que también pudiera recorrer físicamente. Un camino calculado no garantizaba que pasara por una esquina o una escalera. Separamos las reglas de ruta y el movimiento, añadimos barreras para el mapa y probamos situaciones completas. Aprendí a revisar el recorrido de principio a fin y a conservar un caso de prueba de cada problema.

Diego Marroquín

Las puertas y las estructuras obligaron a pensar en lo que ocupaban al abrirse y romperse. Una medida pequeña podía bloquear una puerta vecina o duplicar un objeto. Separamos marco y hoja, verificamos el espacio y retiramos el conjunto de forma coordinada. Aprendí que un modelo se termina cuando sus interacciones también funcionan.

Oskar Sánchez

Las interfaces y la transparencia dieron problemas al usarse junto con otros elementos. Había que comprobar qué veía el jugador y no solo si el código compilaba. Ordenamos el dibujo del vidrio, revisamos los menús y completamos las traducciones. Aprendí a probar en el cliente con una escena real y a mantener los textos breves.

Ricardo Sandoval

La dificultad fue conservar muchos recursos y permitir pintar sin estorbar la construcción. Se automatizó la validación de modelos y se separó la selección de cada media losa. Guardar los modelos editables ayudó a corregir proporciones sin rehacer todo. Aprendí a comprobar también orientación, persistencia y compatibilidad con lo que ya estaba construido.

Lección del equipo

El proyecto pasó de una idea de orientación a un mapa que reúne navegación, interfaz y construcción. Los errores más costosos aparecieron entre sistemas. Las pruebas pequeñas ayudaron a localizarlos, pero la demostración completa fue necesaria para revisar la experiencia. Mantener los cambios importantes en GitHub y documentar por qué se hicieron facilita continuar y explicar el trabajo.

11 Retroalimentación y usuarios finales

La documentación inicial recogió dificultades para ubicarse y preferencia por una exploración guiada. Esas observaciones definieron el problema y el prototipo. En las revisiones posteriores el equipo recibió solicitudes de más decoración, más optimización y un rediseño de las primeras construcciones con las nuevas herramientas. Se conserva ese resumen conjunto; no se atribuyen frases a personas sin un registro individual.

Etapa	Observación o necesidad registrada	Respuesta del proyecto
Primera y segunda	Orientación, autonomía y comprensión del recorrido.	Mapa navegable, destinos y prototipo del guía.
Tercera y cuarta	Revisar el sistema combinado y las interacciones.	Señalización, persistencia y correcciones de soporte y estructuras.
Quinta	Más decoración y mejoras de rendimiento y acabados.	Nuevos interiores, reutilización de geometría y herramientas para rediseñar.
Última	Opiniones sobre el sistema completo.	Grabación prevista el 13/11; incorporar resultados y mejoras sugeridas.

Evidencia anterior

Video previo 1

Video previo 2

Video previo 3

Video previo 4

Los cuatro enlaces anteriores pertenecen al registro de la quinta entrega. No se cuenta el número de enlaces como número de usuarios. La evidencia final debe mostrar al menos seis participantes distintos interactuando y opinando sobre el producto completo.

Registro de la última muestra

Usuario	Tarea y opinión	Video y minuto
U01	Pendiente de la sesión del 13/11.	Por incorporar
U02	Pendiente de la sesión del 13/11.	Por incorporar
U03	Pendiente de la sesión del 13/11.	Por incorporar
U04	Pendiente de la sesión del 13/11.	Por incorporar
U05	Pendiente de la sesión del 13/11.	Por incorporar
U06	Pendiente de la sesión del 13/11.	Por incorporar

12 GitHub y aportes del equipo

Los cuatro integrantes realizaron commits importantes sobre el mismo repositorio. Sus aportes incluyen programación, modelos, recursos, validaciones y documentación. Los ejemplos siguientes conservan la autoría y los identificadores del historial para localizar el trabajo.

Integrante	Commit	Aporte
Jacob	2cf2c2c	Rutas del guía, escaleras y apertura de puertas.
Diego	71f9ff3	Puertas CIT y colisiones de hojas y marcos.
Oskar	afbbc08	Renderizado y transparencia de vidrio y letreros.
Ricardo	9bc76d1	Pintura por media losa y conservación de sus datos.
Jacob	4ec0191	Corrección de consultas concurrentes a puertas CIT.

Jacob · 2cf2c2c

Diego · 71f9ff3

Oskar · afbbc08

Ricardo · 9bc76d1

Jacob · 4ec0191

El repositorio contiene los dos proyectos, recursos editables y herramientas de compilación. Los archivos de distribución se mantienen aparte para no mezclar código con cachés, mundos y resultados temporales. Los comentarios breves explican las responsabilidades de las clases y métodos.

Fuentes de la consolidación

- Primera entrega de Design Thinking, 24/07/2026: problema, perfiles, empatía, ideación y diseño preliminar.
- Segunda entrega: diez requisitos, prototipo, MVC, UML y selección tecnológica.
- Tercera entrega, 24/09/2026: persistencia, módulos y organización del código.
- Cuarta entrega, 15/10/2026: navegación, instalaciones y construcción.
- Quinta entrega, 05/11/2026: pruebas, barreras, medias losas, libro, interfaz y cuatro videos.
- Guía de la Última Entrega de CC2006 y registros locales de cierre del 06/11/2026.

Los nombres y carnés se unifican con la quinta entrega. Se conserva CC2006, como indica la guía final, aunque un documento temprano utilizó otra etiqueta de curso. Las descripciones técnicas se presentan como evolución del trabajo, no como nuevas pruebas realizadas el 12 de noviembre.

13 Gestión individual de Jacob Juárez Guerra

Nombre: Jacob Juárez Guerra Carné: 261521
Área: Navegación e integración

Registro histórico conservado de la quinta entrega. Estas filas proceden del documento anterior y no se presentan como sesiones nuevas de noviembre. Cada integrante debe revisar sus datos antes del cierre final.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	14:00	17:25	10	195	Analizar obstáculos	Rutas alternativas
17/10	14:15	18:00	15	210	Revisar colisiones	Altura del cuerpo
18/10	14:30	18:00	5	205	Revisar escaleras y losas	Subida y bajada
19/10	14:00	18:00	20	220	Comprobar barreras	Pies y cabeza
20/10	14:15	17:45	10	200	Revisar permisos	Creativo y operador
23/10	14:30	18:20	15	215	Revisar trampillas	Hueco de paso
24/10	14:00	17:20	10	190	Probar las cuatro orientaciones	Movimiento real
25/10	14:15	18:05	5	225	Probar cambios de ruta	Recalcular camino
26/10	14:30	18:15	20	205	Revisar esperas del grupo	Avisos de espera
27/10	14:00	17:40	10	210	Comprobar persistencia	Guardado del mundo
31/10	14:15	17:50	15	200	Revisar integración	Dos mods juntos
01/11	14:30	18:20	10	220	Comprobar versiones	.248 y .250
02/11	14:00	17:20	5	195	Revisar pruebas del guía	Registros de ejecución
03/11	14:15	18:00	15	210	Preparar recorrido e informe	Guion de demostración

Total histórico declarado: 2 900 min.

Formulario 1 de Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521 Área: Navegación e integración

Horario propuesto de cierre. Las horas siguientes son estimadas y sirven para distribuir las tareas; el registro de ejecución se confirma aparte.

Fecha	Inicio est.	Fin est.	Pausa min	Neto min	Tarea
12/11/2026	15:00	17:10	10	120	F01
12/11/2026	17:20	18:50	0	90	F02
13/11/2026	09:00	10:00	0	60	F09
13/11/2026	10:10	12:20	10	120	F13
13/11/2026	12:30	13:30	0	60	F14

Total estimado personal: 450 min (7.5 h). Neto = fin menos inicio menos pausa. Los horarios pueden ajustarse a la disponibilidad del grupo.

Las tareas están asignadas y las horas estimadas aparecen en el plan. Completar inicio, fin e interrupciones con el registro personal. Delta en minutos = fin menos inicio menos interrupciones.

Fecha	Inicio	Fin	Interr min	Delta min	Tarea
12/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F01 Revisión de navegación
12/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F02 Documentar navegación
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F09 Muestra del recorrido
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F13 y F14 revisión y ensayo

13 Gestión individual de Diego Marroquín

Nombre: Diego Marroquín Carné: 261402
Área: Puertas y estructuras

Registro histórico conservado de la quinta entrega. Estas filas proceden del documento anterior y no se presentan como sesiones nuevas de noviembre. Cada integrante debe revisar sus datos antes del cierre final.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	15:00	19:00	15	225	Analizar puertas contiguas	Apertura consecutiva
17/10	15:15	18:45	5	205	Revisar tiradores	Medidas de las piezas
18/10	15:30	19:30	20	220	Comprobar bisagras	Izquierda y derecha
19/10	15:00	18:25	10	195	Revisar espacio de apertura	Hoja abierta
20/10	15:15	19:20	15	230	Probar paredes vecinas	Obstáculos reales
23/10	15:30	19:10	10	210	Revisar piezas antiguas	Compatibilidad de mundos
24/10	15:00	18:40	5	215	Comprobar recuperación	Una puerta por estructura
25/10	15:15	19:00	20	205	Probar orientaciones	Cuatro direcciones
26/10	15:30	19:25	10	225	Revisar marcos fijos	Vidrio contiguo
27/10	15:00	18:35	15	200	Comprobar datos guardados	Etiquetas y estado
31/10	15:15	19:00	10	215	Revisar puertas con vidrio	Vista desde ambos lados
01/11	15:30	18:55	5	200	Comprobar compatibilidad	.248 y .250
02/11	15:00	18:50	15	215	Revisar pruebas de puertas	Registros de ejecución
03/11	15:15	18:55	10	210	Preparar ejemplos e informe	Casos para la muestra

Total histórico declarado: 2 970 min.

Formulario 1 de Diego Marroquín

Carné: 261402 Área: Puertas y estructuras

Horario propuesto de cierre. Las horas siguientes son estimadas y sirven para distribuir las tareas; el registro de ejecución se confirma aparte.

Fecha	Inicio est.	Fin est.	Pausa min	Neto min	Tarea
12/11/2026	15:00	17:10	10	120	F03
12/11/2026	17:20	18:50	0	90	F04
13/11/2026	09:00	10:00	0	60	F10
13/11/2026	10:10	12:20	10	120	F13
13/11/2026	12:30	13:30	0	60	F14

Total estimado personal: 450 min (7.5 h). Neto = fin menos inicio menos pausa. Los horarios pueden ajustarse a la disponibilidad del grupo.

Las tareas están asignadas y las horas estimadas aparecen en el plan. Completar inicio, fin e interrupciones con el registro personal. Delta en minutos = fin menos inicio menos interrupciones.

Fecha	Inicio	Fin	Interr min	Delta min	Tarea
12/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F03 Revisión de estructuras
12/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F04 Documentar interacciones
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F10 Muestra de interacciones
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F13 y F14 revisión y ensayo

13 Gestión individual de Oskar Sánchez

Nombre: Oskar Sánchez Carné: 26923
Área: Interfaz y presentación

Registro histórico conservado de la quinta entrega. Estas filas proceden del documento anterior y no se presentan como sesiones nuevas de noviembre. Cada integrante debe revisar sus datos antes del cierre final.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	16:00	19:10	5	185	Revisar pantallas del guía	Información de llegada
17/10	16:15	20:15	20	220	Analizar dibujo del vidrio	Entidades visibles
18/10	16:30	20:00	10	200	Revisar orden de dibujo	Pasada transparente
19/10	16:00	19:40	15	205	Comprobar transparencia	Vista por ambas caras
20/10	16:15	19:40	10	195	Revisar etiquetas de puertas	Texto y apertura
23/10	16:30	20:10	5	215	Revisar carga del cliente	Ventana visible
24/10	16:00	19:30	20	190	Probar tamaños de interfaz	Lectura y botones
25/10	16:15	19:50	10	205	Revisar recursos visuales	Modelos y texturas
26/10	16:30	19:55	15	190	Comprobar traducciones	Claves de idioma
27/10	16:00	19:35	10	205	Revisar geometría repetida	Puertas y paneles
31/10	16:15	19:40	5	200	Analizar caída de FPS	Zona con muchos objetos
01/11	16:30	20:20	15	215	Revisar datos del dibujo	Luz y tintes
02/11	16:00	19:25	10	195	Revisar cachés y pruebas	Registros de ejecución
03/11	16:15	20:00	15	210	Preparar preguntas e informe	Ficha para usuarios

Total histórico declarado: 2 830 min.

Formulario 1 de Oskar Sánchez

Carné: 26923 Área: Interfaz y presentación

Horario propuesto de cierre. Las horas siguientes son estimadas y sirven para distribuir las tareas; el registro de ejecución se confirma aparte.

Fecha	Inicio est.	Fin est.	Pausa min	Neto min	Tarea
12/11/2026	15:00	16:30	0	90	F05
13/11/2026	07:00	09:00	0	120	F06
13/11/2026	09:00	10:00	0	60	F11
13/11/2026	10:10	12:20	10	120	F13
13/11/2026	12:30	13:30	0	60	F14

Total estimado personal: 450 min (7.5 h). Neto = fin menos inicio menos pausa. Los horarios pueden ajustarse a la disponibilidad del grupo.

Las tareas están asignadas y las horas estimadas aparecen en el plan. Completar inicio, fin e interrupciones con el registro personal. Delta en minutos = fin menos inicio menos interrupciones.

Fecha	Inicio	Fin	Interr min	Delta min	Tarea
12/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F05 Revisión visual
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F06 Preparar exposición
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F11 Preguntas de uso
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F13 y F14 revisión y ensayo

13 Gestión individual de Ricardo Sandoval

Nombre: Ricardo Sandoval Carné: 26353
Área: Herramientas y recursos

Registro histórico conservado de la quinta entrega. Estas filas proceden del documento anterior y no se presentan como sesiones nuevas de noviembre. Cada integrante debe revisar sus datos antes del cierre final.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	17:00	21:00	20	220	Analizar capas de textura	Cara y rotación
17/10	17:15	20:55	10	210	Revisar soporte de pintura	Forma del bloque
18/10	17:30	21:35	15	230	Comprobar colisión	Construcción al lado
19/10	17:00	20:35	10	205	Probar construcción vecina	Bloques y vallas
20/10	17:15	21:00	5	220	Revisar parejas de losas	Dos mitades por celda
23/10	17:30	21:15	20	205	Comprobar materiales	Ladrillo y cuarzo
24/10	17:00	20:50	10	220	Revisar botín de parejas	Materiales recuperados
25/10	17:15	21:05	15	215	Probar orientaciones	Cuatro direcciones
26/10	17:30	21:30	10	230	Analizar selección por mitad	Punto exacto del clic
27/10	17:00	20:35	5	210	Revisar datos de pintura	Guardado y sincronización
31/10	17:15	21:15	15	225	Comprobar recorte de textura	Escala y orientación
01/11	17:30	21:00	10	200	Revisar muestreo por mitad	Material de cada mitad
02/11	17:00	21:10	15	235	Revisar pintura y pruebas	Registros de ejecución
03/11	17:15	20:55	5	215	Preparar materiales e informe	Parejas de muestra

Total histórico declarado: 3 040 min.

Formulario 1 de Ricardo Sandoval

Carné: 26353 Área: Herramientas y recursos

Horario propuesto de cierre. Las horas siguientes son estimadas y sirven para distribuir las tareas; el registro de ejecución se confirma aparte.

Fecha	Inicio est.	Fin est.	Pausa min	Neto min	Tarea
12/11/2026	15:00	16:30	0	90	F07
12/11/2026	16:40	18:10	0	90	F08
13/11/2026	09:00	10:00	0	60	F12
13/11/2026	10:10	12:20	10	120	F13
13/11/2026	12:30	13:30	0	60	F14

Total estimado personal: 420 min (7 h). Neto = fin menos inicio menos pausa. Los horarios pueden ajustarse a la disponibilidad del grupo.

Las tareas están asignadas y las horas estimadas aparecen en el plan. Completar inicio, fin e interrupciones con el registro personal. Delta en minutos = fin menos inicio menos interrupciones.

Fecha	Inicio	Fin	Interr min	Delta min	Tarea
12/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F07 Preparar distribución
12/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F08 Preparar evidencia
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F12 Grabación y enlaces
13/11/2026	Confirmar	Confirmar	Confirmar	Calcular	F13 y F14 revisión y ensayo

14 Cierre y material de entrega

El producto se presenta terminado en el alcance acordado: mapa, paradas, recorrido y funciones de los dos mods. El informe conecta las decisiones iniciales con su implementación y conserva las reflexiones y registros anteriores. El cierre documental se completará al añadir la grabación final y revisar los formularios personales.

La copia recibida del mundo permite preparar la demostración sobre el escenario del equipo. Queda pendiente cerrar los textos identificados durante la inspección y documentar la prueba completa del recorrido elegido. Las grabaciones finales aportarán la evidencia de uso que todavía no está incorporada al informe.

Material	Preparación
Informe consolidado	Este documento en Word y su copia PDF.
Repositorio	Código común y aportes importantes de los cuatro integrantes.
Videos finales	Grabar interacción y opiniones de al menos seis usuarios; insertar enlaces.
Exposición	Guion repartido entre cuatro integrantes, con duración de once minutos.
Gestión	Registros históricos conservados; completar sesiones de la última etapa.
JAR	University Guide 1.1.8 y Posted Signage 1.7.5, separados de los documentos.

Antes de subir a Canvas

- Añadir los enlaces nuevos y confirmar que se abran sin pedir permisos.
- Completar las seis fichas de opinión con lo que realmente dijo cada participante.
- Revisar los datos de tiempo y la identidad de cada integrante.
- Usar diapositivas de poco texto y ensayar la demostración con el mismo mapa.
- Entregar el PDF consolidado, el vínculo de GitHub y los videos.